“재생에너지로 수소 만든다” 현대ENG, 플랜트 기술 개발

현대엔지니어링이 재생에너지를 활용한 수소 생산기술 개발에 나선다. 현대엔지니어링은 기후에너지환경부 산하 한국에너지기술평가원이 추진하는 ‘재생에너지-그리드 변동 대응 수전해 시스템 기술 개발 사업’에 참여한다고 8일 밝혔다.

이번 사업은 두 가지 수전해 방식을 결합한 하이브리드 수전해 플랜트를 구축하고 실증하는 국책 과제다. 수전해는 전기를 이용해 물을 수소와 산소로 분해하는 기술이다.

제작 비용이 상대적으로 저렴한 알칼라인(ALK) 방식과 전력 변화에 빠르게 대응할 수 있는 고분자전해질막(PEM) 방식을 함께 사용한다. 이를 통해 풍력발전량이 불규칙하게 변하더라도 수소를 안정적으로 생산하고 비용을 줄이는 것이 목표다.

제주에너지공사가 주관하며 현대엔지니어링과 현대건설, 현대자동차, 한국전력거래소, 제주대학교 등 10개 산학연 기관이 참여한다. 현대엔지니어링과 현대건설의 통합 연구개발 조직인 HMG건설기술연구원은 플랜트 설계와 통합 제어 시스템 개발을 맡는다. 수전해 설비와 전기설비, 수소 정제설비 등을 하나의 플랜트로 통합 설계하고 재생에너지 발전량과 전력계통 상황에 맞춰 설비를 효율적으로 운영하는 기술을 개발할 계획이다.

현대엔지니어링은 충남 보령 수전해 기반 수소생산기지 구축사업과 제주 5㎿급 플랜트형 PEM 수전해 시스템 개발에도 참여해왔다. 이번 과제를 바탕으로 국내외 대규모 수소 생산 사업의 수주 경쟁력을 높인다는 구상이다.

임영신 기자